

Analyse du système d'information

*Rapport de la Direction
Cellule / GROUPE 5
AGDAL 2 – AMPHI 1*

Objet du rapport

Ce rapport présente notre analyse du système d'information d'AtlasGrid et des risques susceptibles de perturber son activité. Il réunit la cartographie du SI, le classement des actifs critiques et l'étude de leurs dépendances. En tant qu'équipe Direction / Coordination, nous partageons cette analyse avec les cinq autres cellules afin de préparer le point de coordination de 12h00 et de définir des priorités communes pour la protection et la continuité des services.

Cellules destinataires

Cellule / répondant	Contribution de chaque cellule
Communication de crise- HAMZA EL OUARDI	S'appuyer sur les impacts identifiés pour préparer une information claire. Faire valider les messages par la Direction avant leur diffusion.
Continuité d'activité - Malak Atouahri	Examiner les priorités métier, les conséquences d'un arrêt et les possibilités de reprise, notamment à partir des sauvegardes.
Risque / Conformité - Essafi Amina	Apprécier les risques et les engagements associés aux actifs : contrats clients, responsabilités d'OasisNet et obligations applicables.
SOC / Détection - El Hama Yahya	Utiliser la cartographie et la criticité pour orienter la surveillance, qualifier les alertes et identifier les systèmes concernés.
Forensique/Investigation - Achraf KHAIROUNI	Relier les éléments techniques aux systèmes recensés, vérifier les hypothèses et préciser les dépendances utiles à l'investigation.

Organisation du travail commun

Nous proposons que chaque cellule examine les points qui relèvent de son domaine et partage ses observations avec la Direction / Coordination. Notre équipe rassemble ensuite les retours pour mettre à jour l'analyse et discuter des priorités. Cette organisation permet de tenir compte à la fois des aspects techniques, des besoins métier et des conséquences pour l'entreprise.

Équipe émettrice

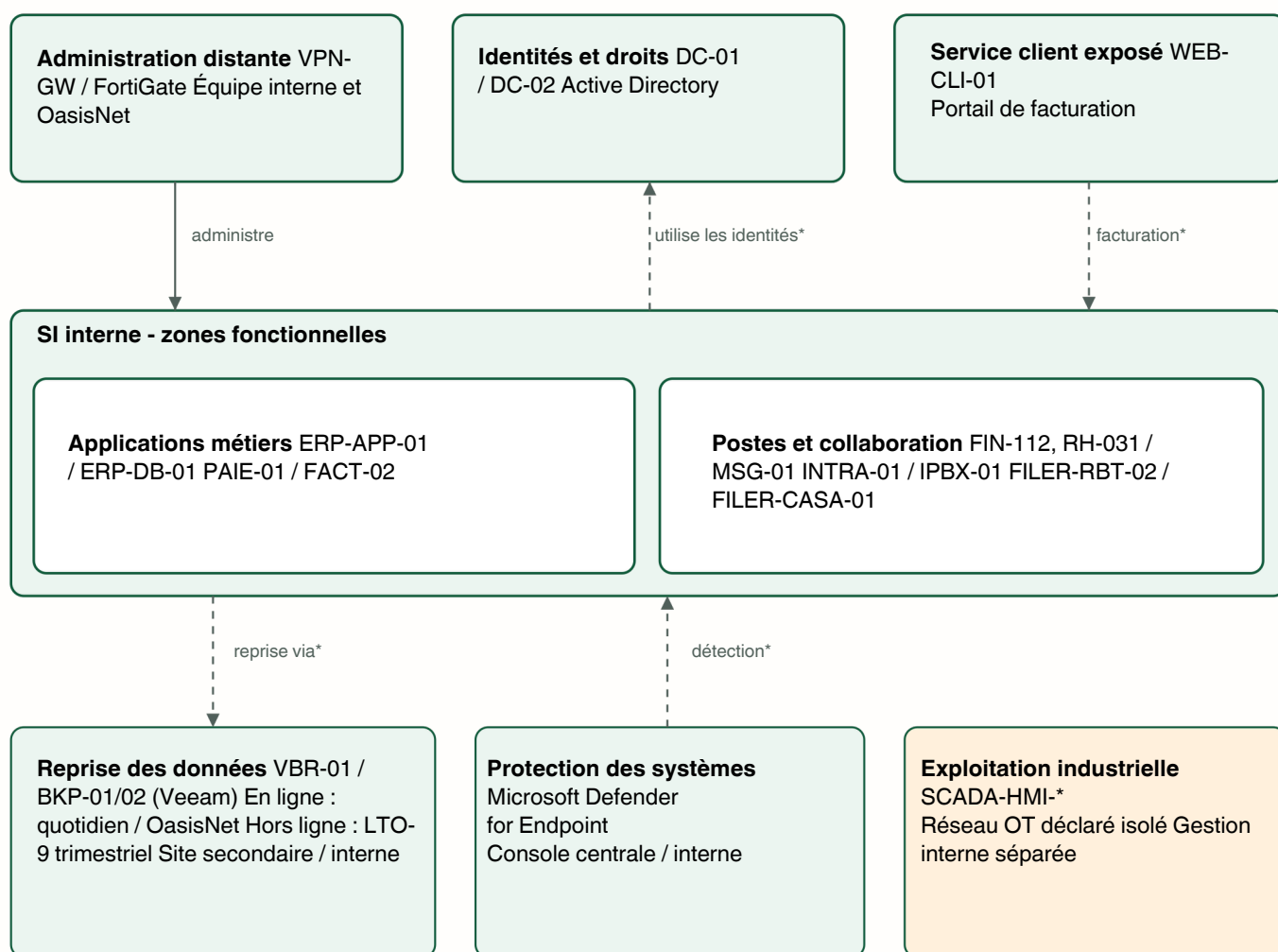
- | | |
|---|-------------------------|
| ✓ <i>Belkhaouad Aya (Chef)</i> | ✓ <i>Ayoub AMARIR</i> |
| ✓ <i>Reda EL GHARDEGUE (Adjoint chef)</i> | ✓ <i>Haitam BARJANE</i> |
| ✓ <i>Zakaria RAHALI</i> | ✓ <i>Yazid ASSAL</i> |

Contenu du rapport

- ✓ *Cartographie simplifiée du SI*
- ✓ *Actifs critiques et justification*
- ✓ *Dépendances préoccupantes.*

Cartographie simplifiée du SI

AtlasGrid assure la production et la distribution d'énergie sur plusieurs sites. Nous avons regroupé ses systèmes selon leur usage afin de rendre leurs relations plus faciles à comprendre. La cartographie distingue les applications métiers, les services communs, les moyens de protection et de reprise, ainsi que le réseau industriel.



Lecture du schéma

Les flèches indiquent les relations entre les services. Les pointillés signalent les liens ou les périmètres à vérifier. Il s'agit d'une cartographie fonctionnelle : les zones dessinées ne correspondent pas nécessairement à des segments réseau déjà configurés.

SERVICES MÉTIERS

ERP-APP-01 utilise la base ERP-DB-01. Le portail WEB-CLI-01 permet la facturation en ligne ; son raccordement exact à FACT-02 reste à préciser. L'annuaire centralise les comptes d'administration et de service, son utilisation par chaque application reste à préciser.

PROTECTION ET REPRISE

Defender assure la détection sur les postes et serveurs. Veeam et les bandes hors ligne constituent les moyens de restauration ; leur couverture exacte doit être vérifiée. Le SCADA appartient à un réseau déclaré isolé. Le site public WordPress est hébergé à l'extérieur, sans dépendance documentée avec la production.

Actifs critiques et justification

Pour classer les actifs, nous avons retenu trois critères : l'impact de leur arrêt sur l'activité, le nombre de services qui en dépendent et leur utilité pour la reprise. Nous avons ainsi évité de placer tous les systèmes au même niveau : la supervision industrielle, la paie et le site public n'ont pas les mêmes conséquences en cas d'indisponibilité.

- ✓ *C1 - Vital : conduite de l'exploitation.*
- ✓ *C2 - Critique : services communs, sécurité ou reprise*
- ✓ *C3 - Important : fonctionnement des services internes et relation client.*
- ✓ *C4 - Secondaire : impact limité sur la continuité immédiate. Les échéances métier peuvent modifier ces priorités.*

Actif / identifiant	Niveau	Justification du classement
SCADA / IHM SCADA-HMI-*	C1	Il permet de superviser l'exploitation énergétique. Sa perte peut perturber la conduite des installations ; les possibilités de fonctionnement manuel restent à préciser.
Annuaire DC-01 / DC-02	C2	Il gère les comptes et les droits. Un incident sur les identités peut toucher plusieurs services, même avec deux contrôleurs de domaine.
Sauvegardes en ligne VBR-01, BKP-01/02	C2	Elles permettent de restaurer les données après un incident. Leur protection est essentielle pour éviter de perdre les données et leur moyen de récupération.
Copie hors ligne Bandes LTO-9	C2	Elle constitue le dernier recours. Sa fréquence trimestrielle peut cependant imposer une reprise à partir de données anciennes.
VPN d'administration VPN-GW	C2	Il donne accès à distance à des fonctions privilégiées. Sa compromission pourrait ouvrir un accès aux systèmes administrés.
Antivirus / EDR Console centrale	C2	Il aide à détecter les activités suspectes sur les postes et serveurs. Sa perte réduit la visibilité sur un incident en cours.
ERP ERP-APP-01 / ERP-DB-01	C2	Il soutient les achats, les stocks et la comptabilité. Un arrêt prolongé peut désorganiser l'approvisionnement et la gestion de l'entreprise.
Facturation FACT-02	C3	Son arrêt retarde les factures et les encaissements. Sa priorité augmente selon les échéances et les engagements envers les clients.
Paie PAIE-01	C3	Elle contient des données sensibles et sert au versement des salaires. Sa disponibilité devient prioritaire à l'approche de la paie.
Fichiers partagés FILER-RBT-02 / FILER-CASA-01	C3	Ils regroupent les documents métiers. Certains répertoires peuvent être plus critiques selon leur contenu et leur usage.
Messagerie MSG-01	C3	Elle soutient les échanges internes et externes. Son indisponibilité complique la coordination, surtout pendant une crise.
Portail client WEB-CLI-01	C3	Il donne aux grands comptes accès à la facturation. Un arrêt affecte le service client ; une compromission peut exposer des données.
Intranet / téléphonie INTRA-01 / IPBX-01	C3	Ils facilitent la communication interne. La téléphonie devient plus prioritaire si elle intervient dans les opérations ou les urgences.
Postes utilisateurs	C3	Leur importance dépend des données et des droits de l'utilisateur. Les postes d'administration nécessitent une attention particulière.
Site public WordPress Hébergement externe	C3	Il présente l'entreprise au public. Son arrêt touche surtout son image ; aucune dépendance de la production n'est décrite.
	C4	

Dépendances préoccupantes

Certaines dépendances méritent plus d'attention parce qu'elles peuvent étendre les conséquences d'un incident à plusieurs services. C'est notamment le cas de l'annuaire, des accès d'OasisNet et des sauvegardes. Le tableau suivant présente les risques identifiés à partir des informations disponibles. Leur présence ne signifie pas qu'un incident s'est produit.

Dépendance	Pourquoi elle nous préoccupe	Éléments à vérifier
1. Annuaire et comptes privilégiés	Plusieurs systèmes peuvent utiliser les mêmes identités. Un compte compromis pourrait donner accès à plusieurs ressources.	Applications liées à l'annuaire, droits des comptes de service et séparation des comptes d'administration.
2. OasisNet et accès distants	OasisNet administre une partie du SI et les sauvegardes en ligne. Des accès insuffisamment séparés pourraient exposer les deux environnements.	Droits attribués au prestataire, protection des accès VPN et séparation des accès aux sauvegardes.
3. Services métiers et sauvegardes	La reprise dépend de copies utilisables. Si les sauvegardes en ligne sont perdues, les bandes trimestrielles peuvent entraîner une perte importante de données récentes.	Services couverts, date des copies, intégrité des bandes et résultats des tests de restauration.
4. Application ERP et base SQL	ERP-APP-01 dépend des données de ERP-DB-01. La perte ou l'altération de la base peut bloquer l'application entière.	Sauvegardes cohérentes de l'application et de la base, comptes de service et procédure de reprise.
5. Portail client et facturation	Un lien entre le portail exposé et la facturation interne pourrait permettre à un incident de s'étendre. Ce lien reste une hypothèse.	Échanges entre WEB-CLI-01 et FACT-02, comptes utilisés et restrictions d'accès.
6. OT et services de support	Le réseau industriel est déclaré isolé. D'éventuels accès de maintenance ou moyens partagés pourraient toutefois créer des dépendances supplémentaires.	Accès de maintenance, identités propres à l'OT, sauvegardes et solutions de fonctionnement dégradé.

Priorités proposées aux cellules

La Direction / Coordination propose de placer la continuité de l'exploitation industrielle en premier. Pour le SI de gestion, les priorités communes sont la maîtrise des comptes privilégiés et la disponibilité de sauvegardes fiables. Ces deux points conditionnent à la fois la limitation d'un incident et la possibilité de remettre les services en fonctionnement.

Bilan de notre analyse

Notre analyse fait ressortir deux besoins complémentaires : maintenir l'exploitation industrielle et conserver les moyens de remettre le SI en service après un incident. Le SCADA est donc classé au niveau vital, tandis que l'annuaire et les sauvegardes sont critiques en raison de leur rôle transversal. La présence de deux contrôleurs de domaine ou de plusieurs copies de sauvegarde ne suffit pas, à elle seule, à garantir la continuité

Le rôle d'OasisNet nous conduit également à insister sur la séparation des accès d'administration et de sauvegarde. Pour la suite des travaux, nous proposons de concentrer les échanges entre cellules sur ces accès, la restauration des données et les besoins réels des métiers. Les priorités pourront ainsi être ajustées à partir des informations recueillies, plutôt que sur la seule importance technique des équipements.